UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN



Autor: Alexander Gallo

Fecha: 17/10/2026

Docente: Ing. Luis Chamba

Carrera: Computación

Ciclo: 4

Tipos de Investigación en Ciencia de la Computación

En la ciencia de la computación es algo muy común confundir el desarrollo tecnológico o programación con la investigación científica, si bien en cierta parte la construcción de sistemas, aplicaciones o prototipos representan un logró técnico relevante, la investigación científica se define por la generación de nuevo conocimiento, la formulación de hipótesis comprobables y la explicación de los fenómenos observados.

Para abordar un proyecto académico o de titulación con rigor formal, el investigador debe comprender que la computación es aquella disciplina multifacética que navega entre las ciencias formales, empíricas y aplicadas. Por lo tanto, comprender con mayor claridad la jerarquía en que se basan estos tipos de investigación es una característica primordial que nos permitirá categorizarlos de manera coherente y funcional en el desarrollo computacional.

Desarrollo

La literatura sobre metodología científica en computación como la de Wazlawick y Wieringa establece tres dimensiones principales para clasificar los trabajos de investigación [1], [2].

TIPOS DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN				
Criterio de Clasificación	***Tipo de investigación***	***Enfoque***	***Método de validación***	***Ejemplos***
Estilo Metodológico / Naturaleza	Formal	Propiedades lógicas, algoritmos puros, complejidad en inteligencia artificial teórica.	Demostración matemática formal y pruebas de lógica.	Demostración formal de la corrección y complejidad de un nuevo algoritmo de optimización de grafos.
	Empírica	Fenómenos reales en la interacción software-hardware, rendimiento de redes y comportamiento de usuarios.	Experimentos controlados, pruebas de hipótesis y análisis estadístico.	Evaluación experimental de la tasa de latencia y consumo de energía en nodos de sensores loT.
	Exploratoria / Cualitativa	Áreas emergentes o tecnologías recientes donde no existen métricas consolidadas.	Argumentación lógica sustentada y estudios de caso exploratorios.	Estudio cualitativo preliminar sobre la usabilidad de interfaces inmersivas en entornos educativos locales.
	Exploratoria	Detección de patrones no conocidos o problemas no estructurados.	Revisión amplia de literatura y análisis inicial de datos.	Identificación de fallas de seguridad emergentes en aplicaciones móviles

Según los Objetivos				desarrolladas en Loja.
	Descriptiva	Caracterización sistemática de una población o conjunto de proyectos.	Tabulación de encuestas, entrevistas y estadística descriptiva.	Diagnóstico del grado de adopción de prácticas de desarrollo ágil en las empresas de software de la región.
	Explicativa	Determinación de causas y teorías subyacentes de por qué una técnica o algoritmo funciona.	Experimentos comparativos con grupos de control y validación causal.	Investigación de las causas arquitectónicas que reducen los errores de clasificación en modelos de visión por computador.
	Design Science	Creación e iteración de artefactos útiles como algoritmos, modelos, arquitecturas.	Experimentos de mecanismo, pruebas en entornos sintéticos e investigación-acción técnica.	Diseño y validación ciberfísica de una plataforma loT para agricultura de precisión orientada a la región del sur de Ecuador.
Según Procedimientos Técnicos	Experimental	Manipulación sistemática de variables en el software o entorno para medir el impacto.	Pruebas A/B, benchmarks automatizados y pruebas de rendimiento.	Comparación cuantitativa del tiempo de respuesta entre dos motores de bases de datos usando un conjunto de datos estandarizado.
	Estudio de Caso	Análisis profundo e intensivo de un proyecto o sistema dentro de su contexto real.	Observación sistemática, entrevistas y triangulación de datos.	Evaluación del impacto de la integración de pruebas automatizadas con IA dentro de proyectos de Laboratorio.
	Investigación-Acción (TAR)	Intervención participativa del investigador para resolver un problema práctico en un cliente o comunidad.	Evaluación de resultados en el entorno real y refactorización participativa de la propuesta.	Implementación colaborativa y evaluación de un marco de calidad de software adaptado de software

				adaptado a pymes de salud.

Conclusiones

Los diferentes tipos de investigación que existen en las ciencias de la computación se centran en un rigor lógico-matemático que hacen contraste con las ciencias formales desde la experimentación empírica hasta la aplicada, es por ello que la simple construcción de un programa o sistema no constituye investigación científica a menos que este guiada por un problema formal, una hipótesis fundamentada y un método de evaluación que aporte conocimiento nuevo al estado del arte.

Como estudiante de la carrera de computación puedo aplicar los diferentes tipos de investigación mediante la estructura de documentos al crear propuestas de titulación o investigación alineadas a los itinerarios que presenta la UNL, lo cual me resultaría indispensable articular con claridad que tipo de investigación voy a realizar, cuáles son los objetivos y técnicas de validación que usaré y así mismo asegurar solidez metodológica para evitar antipatrones en el proyecto.

Bitácora Trazabilidad de IA

Criterio	***Declaración***
Herramienta	Gemini Notebook (LLM)
Prompt	¿Cómo se categorizan las tipologías de investigación en Ciencia de la Computación según las fuentes de Wazlawick y Wieringa? Orientación para estructurar los criterios de un cuadro comparativo (métodos, objetivos y enfoques) entre investigación formal, empírica, descriptiva, explicativa y Design Science.
Alcance	Esquematización conceptual, sugerencia de categorías de clasificación analítica y plantilla para la matriz comparativa de tipos de investigación.
Verificación	-Se verificó que los conceptos e indicadores coincidieran con los recursos presentados en el cuaderno. -La redacción completa de la introducción, desarrollo y conclusiones, así como la formulación de los ejemplos prácticos aplicados a la computación y a las líneas de la UNL, fueron elaboradas y adaptadas por el estudiante. -Como estudiante validé, edité la información ajustada y, por ende, asumo la responsabilidad total del informe entregado.

Artículo Científico seleccionado: *Seguridad de la Información y Ciberseguridad: Su Importancia para los Estados, Empresas y las Personas, Una Revisión Sistemática*.

En la sociedad contemporánea, la transformación digital y la expansión masiva de la conectividad a Internet ha revolucionado el funcionamiento de las instituciones públicas, las organizaciones privadas y la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, esta profunda era digital ha expuesto a la sociedad a un entorno dinámico de amenazas cibernéticas cuya complejidad e impacto crecen de forma acelerada.

Desarrollo

La ciberseguridad mantiene un rasgo característico en metodologías de defensa como el conjunto de acciones, políticas, medias y procedimientos de carácter técnico, organizativo y legal aplicados para proteger la infraestructura crítica, los sistemas informáticos, las redes de comunicación y la comunicación de información frente a ataques o amenazas digitales [3].

A nivel estatal y de gobernanza internacional los hallazgos que se mantienen presente en este ámbito se centran en diferentes aspectos.



Fig. 1 Cibersecurity Implemention

Primeramente, la protección de datos de infraestructura crítica donde los servicios esenciales de una nación ya sean redes eléctricas, sistemas de transporte, servicios de salud y plataformas financieras dependen de redes interconectadas. Por lo tanto, un ciberataque masivo a estas estructuras tiene la capacidad de paralizar a un país entero, comprometiendo la seguridad nacional y la soberanía [3].

Seguidamente, la seguridad humana y relaciones internacionales donde la penetración del ciberespacio replantea conceptos sociopolíticos tradicionales como la ciberguerra, el ciberespionaje, las libertades civiles y el derecho a la privacidad internacional [3].

Además, se cuenta con EMarcos y Estándares Internacionales lo que resalta la aplicación del marco NICE (National Initiative for Cibersecurity Education) del NIST de EE.UU., estructurado en cinco funciones esenciales: Identificar, Proteger, Detectar, Responder y Recuperar. Así mismo, se cita el Compendio de Ciberdelincuencia de las Naciones Unidas, que solicita a los gobiernos a crear organismos especializados y promover la cooperación transfronteriza [3].

Finalmente, los Desafíos Regionales ya que a nivel regional, las estrategias gubernamentales buscan proteger la infraestructura, a las personas y la soberanía. No obstante, enfrentan barreras severas como la escasez de inversión pública/privada, la creciente sofisticación de los ataques y una reducida concienciación institucional [3].

Cabe recalcar que, para los ciudadanos la ciberseguridad es indispensable para garantizar el derecho a la privacidad y la protección financiera, es por ello que los ciberdelitos hacia las personas abarcan el robo de identidad, el acceso no autorizado a cuentas bancarias y el ciberacoso.

El estudio identifica que la negligencia del usuario común responde a falsas creencias profundamente arraigadas tales como:

- ***"Yo no soy el objetivo de los atacantes"***
- ***"El malware solo afecta a sistemas operativos Windows"***
- ***"La infraestructura tecnológica existente me garantiza inmunidad"***
- ***"La seguridad de la información es un problema exclusivo del departamento de TI"***

Por tal motivo, la complejidad técnica de los ciberataques y la falta de información empoderadora genera desprotección, lo que convierte a la educación en ciberseguridad en una necesidad ciudadana primaria.

Conclusiones

La ciberseguridad no es una tarea meramente técnica ni un producto estático, el simple hecho que sea una rama de la informática, evoluciona como proceso dinámico, continuo e inacabado que involucra la responsabilidad compartida entre Estados, empresas y ciudadanos. Por lo tanto, proteger los activos digitales requiere que la adquisición de herramientas tecnológicas avance de manera inseparable con la educación, capacitación y sensibilización de los usuarios en todos los niveles, inclusive actualmente con la evolución de la IA, es donde mas se necesita la seguridad informática ya que los usuarios depositan su información personal, datos logísticos, administrativos, generales en aplicaciones que se han desarrollado para el uso cotidiano/administrativo.

Bitácora Trazabilidad de IA

Criterio	***Declaración***
Herramienta	Gemini Notebook (LLM)
Prompt	Síntesis analítica de los hallazgos principales del artículo de revisión sistemática sobre *Seguridad de la Información y Ciberseguridad* (Rodríguez Zambrano & Moreno Tamayo, 2024), con orientación para estructurar un documento académico organizado en metodologías de desarrollo técnico (metodología *top-down*, dimensiones estatal, empresarial e individual).
Alcance	Esquematización de la estructura del informe, jerarquización de categorías analíticas (marco NICE y mitos de seguridad del usuario) y propuesta de síntesis documental.
Verificación	-Se verificó que los conceptos e indicadores coincidieran con los recursos presentados en el cuaderno. -La redacción justificada, el análisis de impacto multinivel y las conclusiones críticas fueron revisados, articulados y adaptados por el estudiante. -Como estudiante validé, edité la información ajustada y, por ende, asumo la responsabilidad total del informe entregado.

Referencias

[1] R. S. Wazlawick, *Metologia De Pesquisa Para Ciência Da Computação*, 3.ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Grupo Gen, 2023.

[2] R. J. Wieringa, *Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. doi: 10.1007/978-3-662-43839-8.

[3] H. M. Rodríguez Zambrano y C. H. Moreno Tamayo, «Seguridad de la información y ciberseguridad: su importancia para los Estados, empresas y las personas, una revisión sistemática», *Estud. Perspect. Rev. Científica Académica*, vol. 4, n.º 1, pp. 159-178, mar. 2024, doi: 10.61384/r.c.a..v4i1.90.

Anexos

https://github.com/Alexander012-gallo/metodologia-computacion-2026.git